재료

PNU Tech Offer X 부산대학교 응용화학공학부, 안석균 교수

열가소성 액정 폴리우레탄 제조 및 적용 기술

열가소성 액정 폴리우레탄의 합성 방법과 다양한 산업적 용도에 관한 기술

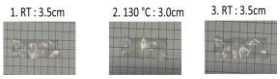
적용 분야 · 제품

- 고성능 탄성 소재 개발
- 전자기기 부품 소재
- 자동차 내장재 소재

기술 개요

Sample	Elastic Modulus (MPa)	Tensile strength (Mpa)	Strain (%)	Toughness (MJ/m³)
TPU LCE	43	41	1190	235

6] 열가소성 폴리우레탄 액정 탄성체의 열에 의한 형상변형 예시 (도면 6)



- 본 기술은 고분자 화학 분야에서 활용되는 열가소성 액정 폴리우레탄의 합성 방법을 포함하는 기술
- 합성된 고기능성 소재는 우수한 내열성과 뛰어난 기계적 특성을 동시에 보유하는 소재
- 다양한 산업 분야에서 고기능성 소재로서 활용 가능한 고성능 열가소성 액정 폴리우레탄 소재

기술 경쟁력

기존기술 ▶▶ 기술 차별성 ▶▶ 대상기술

- 기존 기술은 내열성 및 기계적 강도가 제한적인 고분자 소재 합성에 집중하는 기술
- 기존 기술은 소재의 유연성과 내구성 확보에 한계가 존재하는 고분자 합성 기술

기술적 한계

- 기존 기술은 내열성과 기계적 특성의 동시 개선에 한계가 존재하는 고분자 소재 기술
- 기존 기술은 생산 공정의 복잡성으로 인해 대량 생산이 어려운 합성 공정

- 본 기술은 효율적인 합성 공정을 통해 생산 비용 절감이 가능한 고분자 합성 기술
- 본 기술은 내열성과 기계적 특성을 동시에 향상시키는 고성능 소재 합성 기술

기술적 우위

- 본 기술은 합성 공정의 단순화로 인해 대량 생산에 적합한 고분자 합성 기술
- 본 기술은 내열성과 유연성을 동시에 확보하여 성능이 향상된 고기능성 소재

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
열가소성 액정 폴리우레탄 및 이의 제조방법 및 용도	10-2026-0035575	2026. 02. 26.

문의처

부산대학교 산학협력단 윤재철 차장(공학박사) jcyun@pusan.ac.kr 051. 510. 2741